

לכבוד,

הנדון: מתן חוות דעת הנדסית מקצועית בהקשר לנכס לפני קנייה

אני החתום מטה, [REDACTED] מס' רישום [REDACTED] בוגר B.Sc אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית מגמת בניין. בוגר המכללה למנהל הנדסאי בניין מדור ניהול הבנייה.

התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה. ביקרתי בדירה הנדונה, סקרתי אותה על כל חלקיה בתאריך ה-[REDACTED] ואת ממצאי אפרט בהמשך.

נלווים לביקור: [REDACTED]

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי בוגר B.Sc אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית במגמת תכנון.

ואלה פרטי ניסיוני ביצוע ניהול ופיקוח עבודות בנייה רוויה למגורים. תכנון קונסטרוקציה מבנים ותשתיות. הכנת מפרטים ומכרזים לקבלת הצעות מקבלנים.

תיאור המבנה :

1. דירת מגורים בקומה ה-1 מתוך 5 קומות.
2. חוץ המבנה בחיפוי טיח.
3. פנים המבנה בחיפוי קרמיקה.
4. המבנה כולל: מרפסת דיור(חצר), חדר דיור, מטבח, מרפסת שירות, פרוזדור, 3 חדרי שינה, חדר שינה הורים, שירותים הורים, חדר רחצה משותף כולל שירותים, שירותי אורחים, ממ"ד, מדרגות.

מטרת הביקורת הינה מתן חוות דעת הנדסית לגבי מצבו הפיזי / הנדסי של הנכס בעת קבלתו, בכל הנוגע לבלאי חריג, פגמים במבנה ורמת תחזוקתו. המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו כי:

- יתכנו ליקויים ו/או פגמים נסתרים אשר אותם לא ניתן לאתר מראש ויתכן שיופיעו ו/או יתגלו ו/או יחמירו בעתיד. במיוחד אמור הדבר בליקויים של רטיבות מקירות חיצון ומגגות מאחר והבדיקה מתקיימת בלא שמבוצע ניסיון המטרה על קירות או הצפה של המרפסות. (ניסיון המטרה והצפת גג/מרפסת אינם ישימים במגבלות הדו"ח וחורגים מתחולתו של דו"ח זה).
- חוות הדעת מתייחסת אך ורק לליקויים ופגמים בנכס ואשר ניתנים לאבחון במועד הביקור.
- בהעדר תכניות מפורטות של מערכות החשמל והאינסטלציה מוגבלת הבדיקה לחלקים ויזואליים של המערכות אך נעשות סקירות עם מכשור אלקטרוני ככל שזה מסייע.
- חוות הדעת מהווה סקירה הנדסית כללית של מצבו הפיזי של הנכס, בהתאם למגבלות שפורטו לעיל, ואינה מהווה בשום מקרה אחריות לגבי פגמים/ליקויים/אי התאמות וכו' אשר יתגלו בעתיד ו/או אשר קיימים כיום ותיווצר בהם החמרה.
- היקף חוות דעת זו אינו כולל הערכות ואנליזות לעמידות הנכס ברעידות אדמה.
- חוות הדעת מתייחסת לליקויים בהיבט של חוק התכנון והבנייה ותקנים ומפרטים הנהוגים בעת ביצוע הבדיקה.
- ליקויים שמהותם אי התאמה לתקן הישראלי ולחוקים אחרים יצוינו במסמך זה אך מאחר ולא נכרת חוזה בין הקונה למוכר, אין בליקויים באלו, אם ימצאו, משום הפרה של מי מזכויותיו של האחר שכן לקונה הזכות להימנע מחתימה על החוזה, בין אם קיימים ממצאים ובין אם לאו.
- אין באחריות הבודק כל נושא רכישה או אי רכישת הנכס.
- חוות דעת זו מסויגת באופן הבא: היא אינה פוטרת את המוכר מחובותיו כלפי הקונה (ככל שאלו ינוסחו בחוזה שייכרת בין הצדדים) בקשר עם כל ליקוי שיתגלה בעתיד, בין אם ניתן היה להבחין בו במועד בדיקה זו ובין אם לאו ובין אם חדש הוא או שהתקיים במועד הבדיקה.

- חוות דעת זו הינה חוות דעת הנדסית בלבד ואינה חוות דעת שמאית.
- הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- התקנים הישראליים.
- תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
- תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
- הל"ת, הוראות למתקני תברואה.
- המפרט הכללי הבין משרדי.
- חוק החשמל.
- תכניות הדירה.

ממצאים

1. אלומיניום

1.1

נמצא: איטום סיליקון סביב מסגרות ויטרינה, חלון סלון, מטבח, חדר שירות, ובחדרים השונים בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי ואף יכול לגרום לרטיבות באזור החלון.

נדרש: יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים.

מומלץ לעבור על כל החלונות בהסרת שאריות האיטום קיים וחידוש האיטום על ידי חומר איטום גמיש, לבצע בדיקה ולוודא איטום תקין.

הערכת עלות : 2000 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

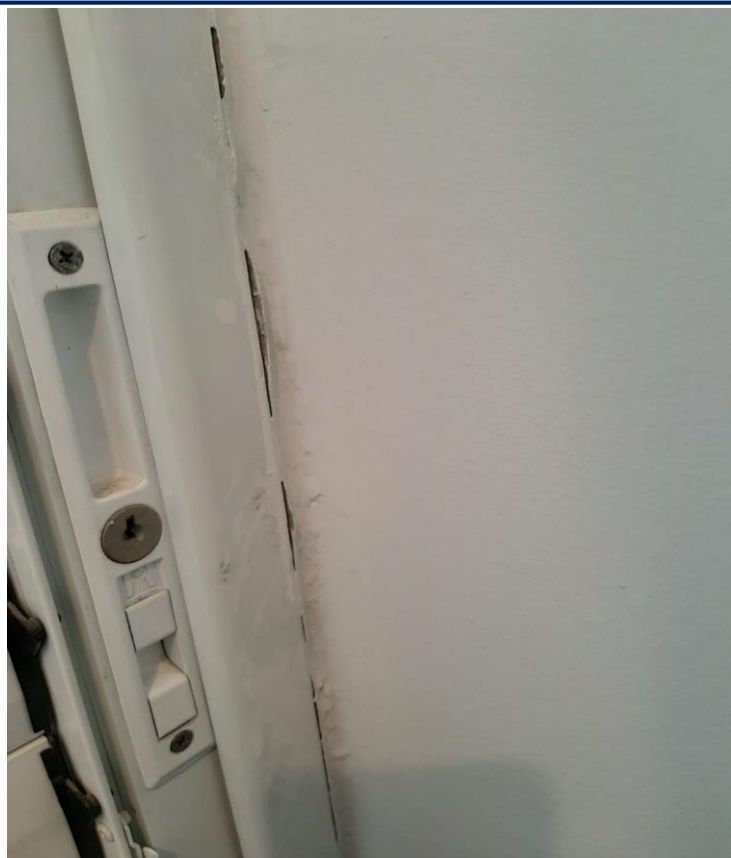
✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין

🌐 pro-eng.co.il • פרו הנדסה 📱



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

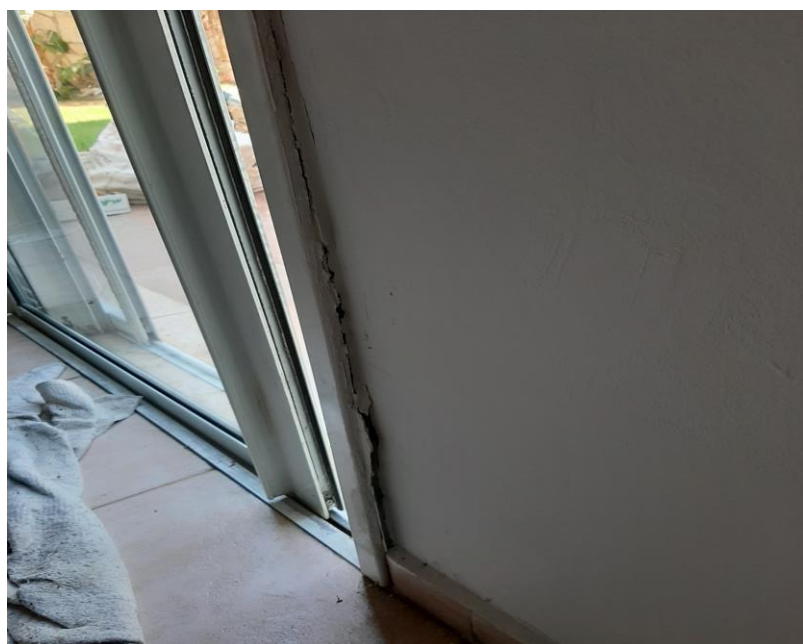


ובניגוד למפרט הכללי סעיפים - 12.03.04 ו- 12.08.04. 1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. 2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

1.2

נמצא: חלונות אלומיניום עם שיירי צבע רבים, מפורק מהקיר ליקוי אסתטי הגלוי לעין באופן מהותי, :
- ויטרינה
- חדר שינה 2
נדרש: ניקוי הצבע עם חומר אשר לא פוגע במסגרות של האלומיניום.

הערכת עלות : 500 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

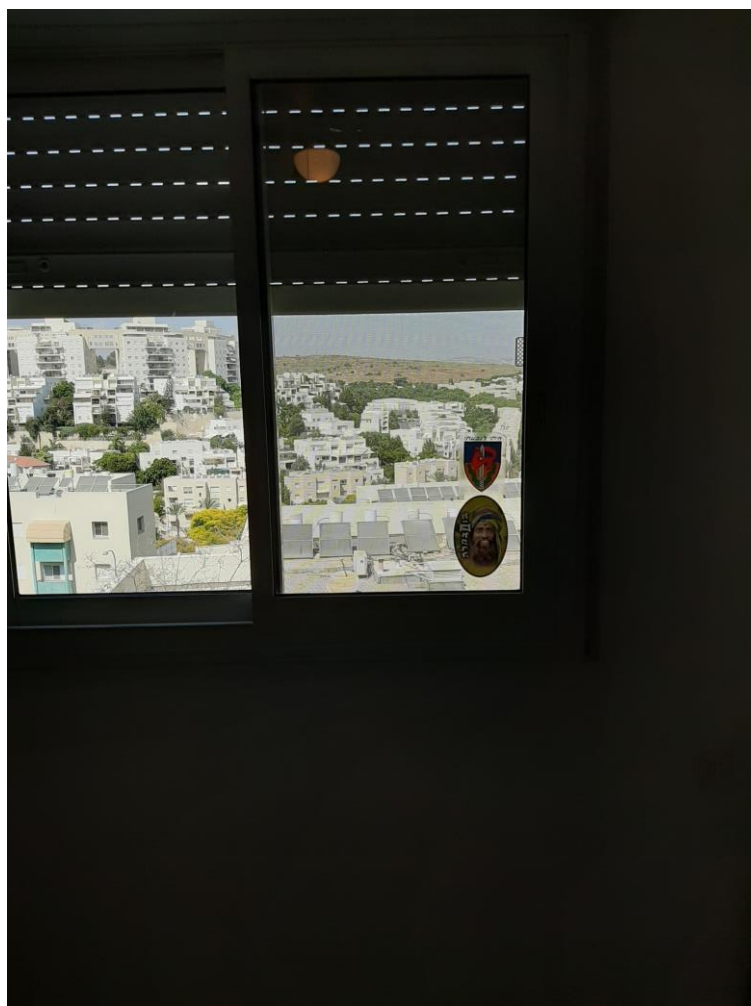
✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין

🌐 pro-eng.co.il • פרו הנדסה 📱

1.4

נמצא: תריס לא נפתח/נסגר בצורה תקינה בחדר שינה 1, חדר שינה 2.
נדרש: לשמן את הצירים ובמידת הצורך להחליף.

הערכת עלות/החלפה: 600 ₪



סה"כ הערכת עלות לפרק אלומיניום: 3,300 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

2. טיח וצבע

2.1

נמצא: צבע חדר רחצה אינו תקין ביחד לשאר הדירה, אציין שצבע הדירה כולה אינו חדש ונדרש לחדש צביעה.
נדרש: יש לבצע חידוש צביעה לדירה כולה.

הערכת עלות : 3500 ₪



סה"כ לפרק טיח וצבע 3,500 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

3. אינסטלציה סניטרית וניקוז

3.1

נמצא: אדנית חדר רחצה הורים נמצא עם חלודה, חשש לחדירת מים מתחת לאדנית.
נדרש: החלפת אדנית המקלחון.

הערכת עלות : 2,000 ₪



3.2

נמצא: ונטה לא תקינה בחדר רחצה הורים, אציין שלא קיים חלון.
נדרש: לתקן/להחליף את הונטה.

הערכת עלות החלפה : 500 ₪



3.3

נמצא: סיפון חסר מתחת לכיור שירותי אורחים, צינור שרשורי אינו תקני לשימוש זה.

נדרש: להתקין סיפון.

הערכת עלות החלפה : 400 ₪



3.4

נמצא: מחבר לדוד אינו תקין.
נדרש: להחליף למחבר חדש.

הערכת עלות החלפה: 200 ₪



סה"כ לפרק אינסטלציה סניטרית וניקוז 3,500 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

4. חשמל

4.1

נמצא: לוח חשמל לא מושלם.

נדרש: נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים ולהשלים סימון נתיבים.

הערכת עלות: 200 ₪



זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4.

4.2

נמצא: אינטרקום אינו תקין, עובד חד צדדי.

נדרש: נדרש לתקן/להחליף.

הערכת עלות : 600 ₪



הערכת כוללת פרק חשמל 800 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

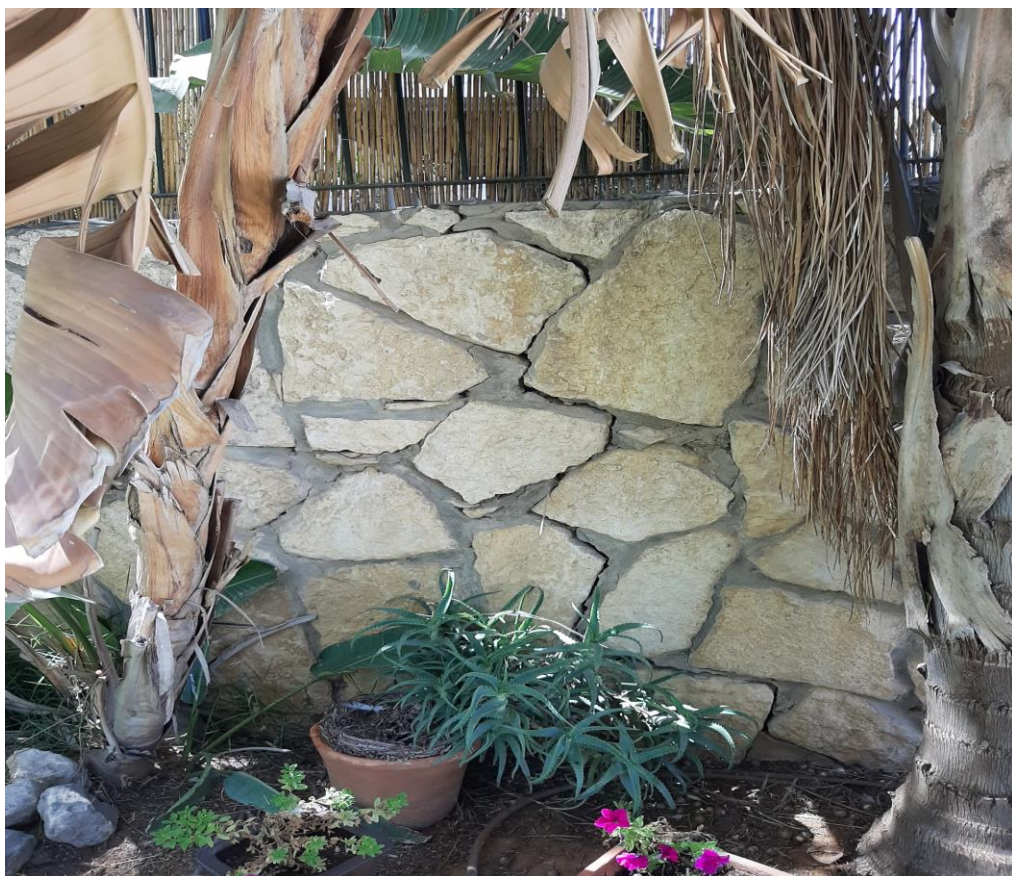
5. עבודות אבן

5.1

נמצא: חיפוי אבן בקיר תמך חצר סדוק .

נדרש: נדרש לסתת את שאריות הבטון ולתקן בעזרת מילוי חומר צמנטי במידה והסדק חוזר נדרש להתיעץ עם מתכנן קונסטרוקציה.

הערכת עלות: 1000 ₪



הערכת כוללת פרק עבודות אבן 1,000 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ **ערן/אלון, מהנדסי בניין** 074-7571298 • **office@pro-eng.co.il**

פרו הנדסה • **pro-eng.co.il**

6. מסגרות

6.1

נמצא : עינית שרוטה בדלת הכניסה .

נדרש : נדרש להחליף

הערכת עלות : 100 ₪

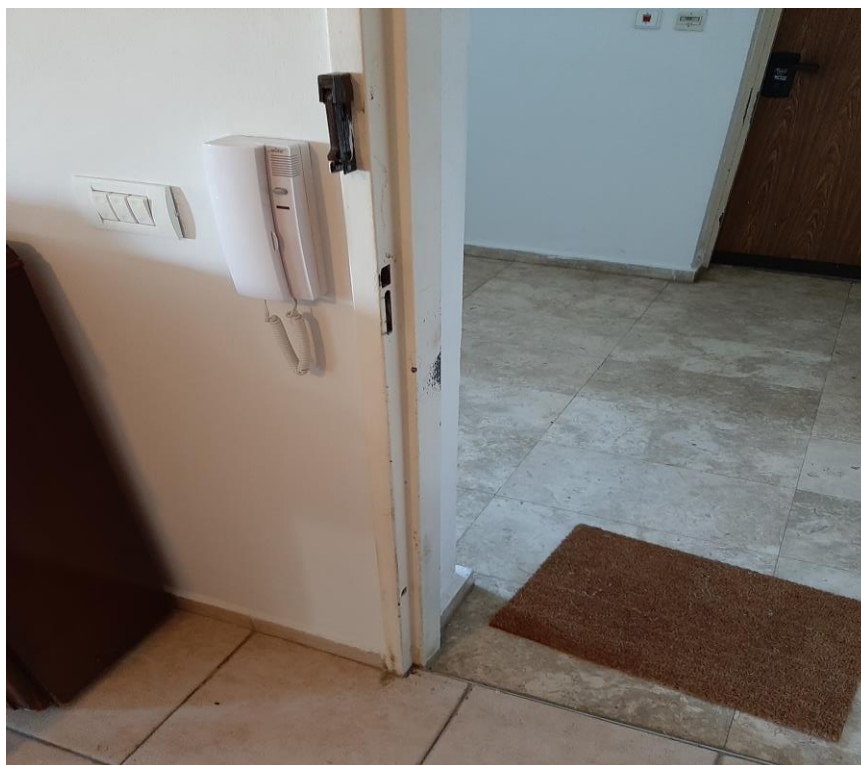


6.2

נמצא: צבע לקוי במלבן בדלת הכניסה .

נדרש: נדרש לגרד צבע קיים ולחדש צביעה.

הערכת עלות: 300 ₪



PRO הנדסה

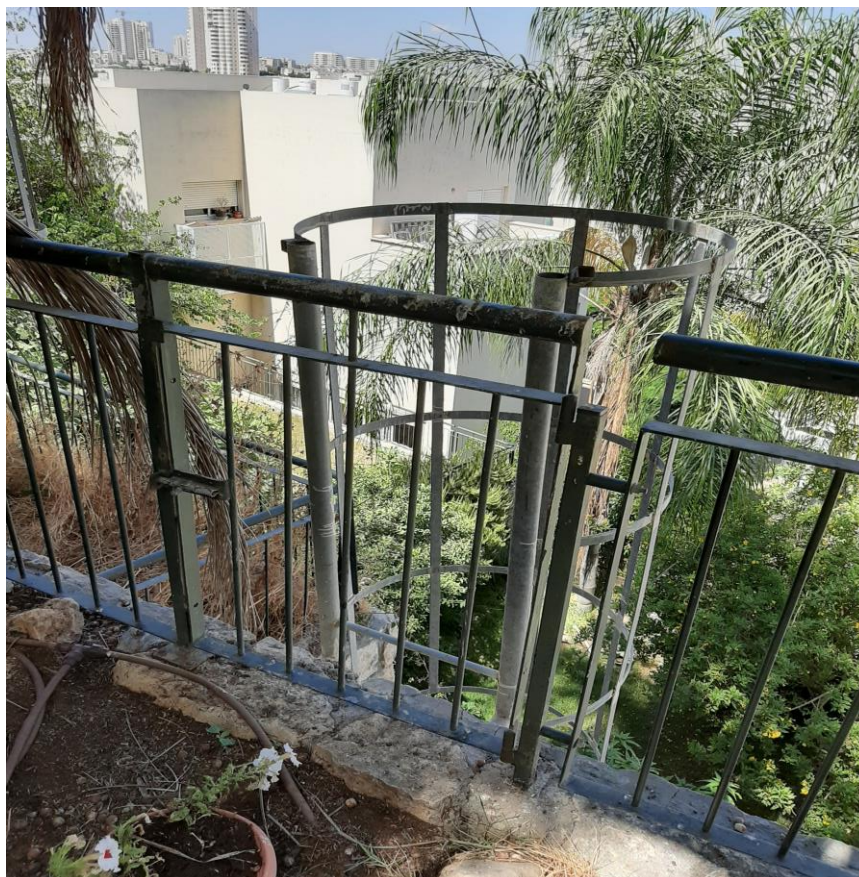
שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

6.3

נמצא: צבע לקוי במעקה חצר .

נדרש: נדרש לשפשף צבע קיים ולצבוע בצבע נוגד חלודה.

הערכת עלות: 600 ₪



PRO הנדסה

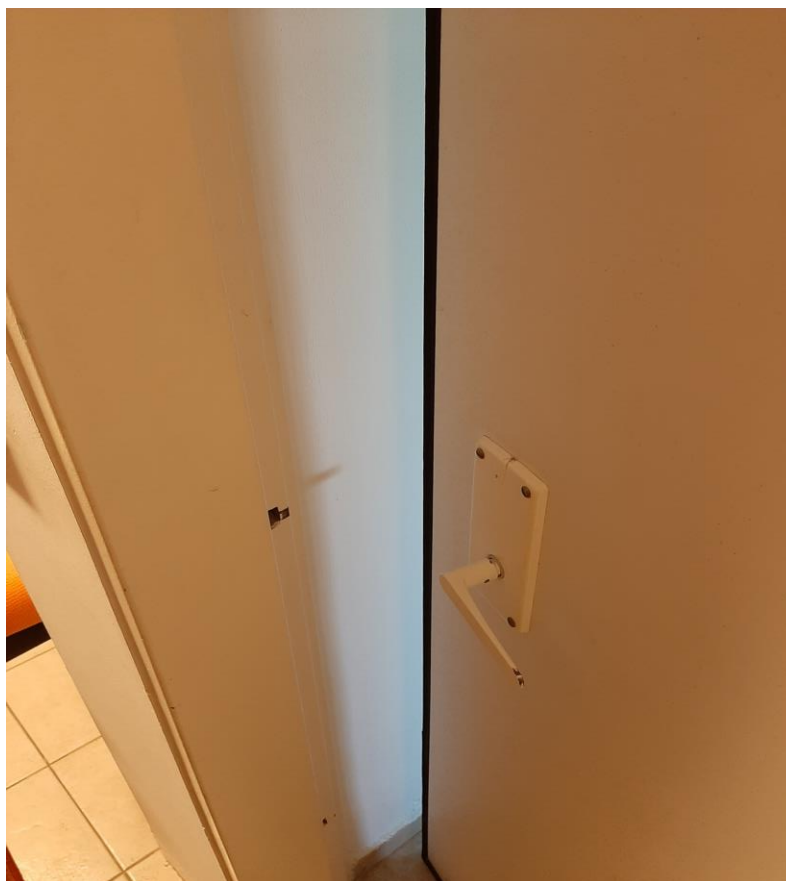
שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

6.4

נמצא: דלת ממ"ד אינה ננעלת.

נדרש: נדרש לתקן/ ומבמידת הצורך להחליף.

הערכת עלות תיקון : 350 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

6.5

נמצא: חלון ביטחון ממ"ד אינו נסגר, ואינו צבוע בצבע כראוי.

נדרש: נדרש לתקן ולהחליף צירים/גלגלים במידת הצורך, צביעה לאחר התיקון בצבע נוגד חלודה.

הערכת עלות תיקון: ₪ 1000



הערכת כוללת פרק מסגרות 2,350 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

7. ריצוף

7.1

נמצא: פנאלים חסרים מאחורי ספרייה בחדר דיור..

נדרש: נדרש להשלים במידה וקיימים פנאלים ספייר. במידה ולא, לא יהיה ניתן להשלים את הפנאלים.

הערכת עלות תיקון במידה וקיים פנאלים ספייר : 800 ₪



7.2

נמצא: רובה מחורר כתוצאה משקיעת מרצפות, ריצוף בוצע באופן לא תקין במרפסת החצר.

נדרש: נדרש לחרוץ רובה קיימת ולתקן ברובה בגוון אחיד.

הערכת עלות : 1000 ₪ .



סה"כ לפרק ריצוף 1800 ₪

PRO הנדסה

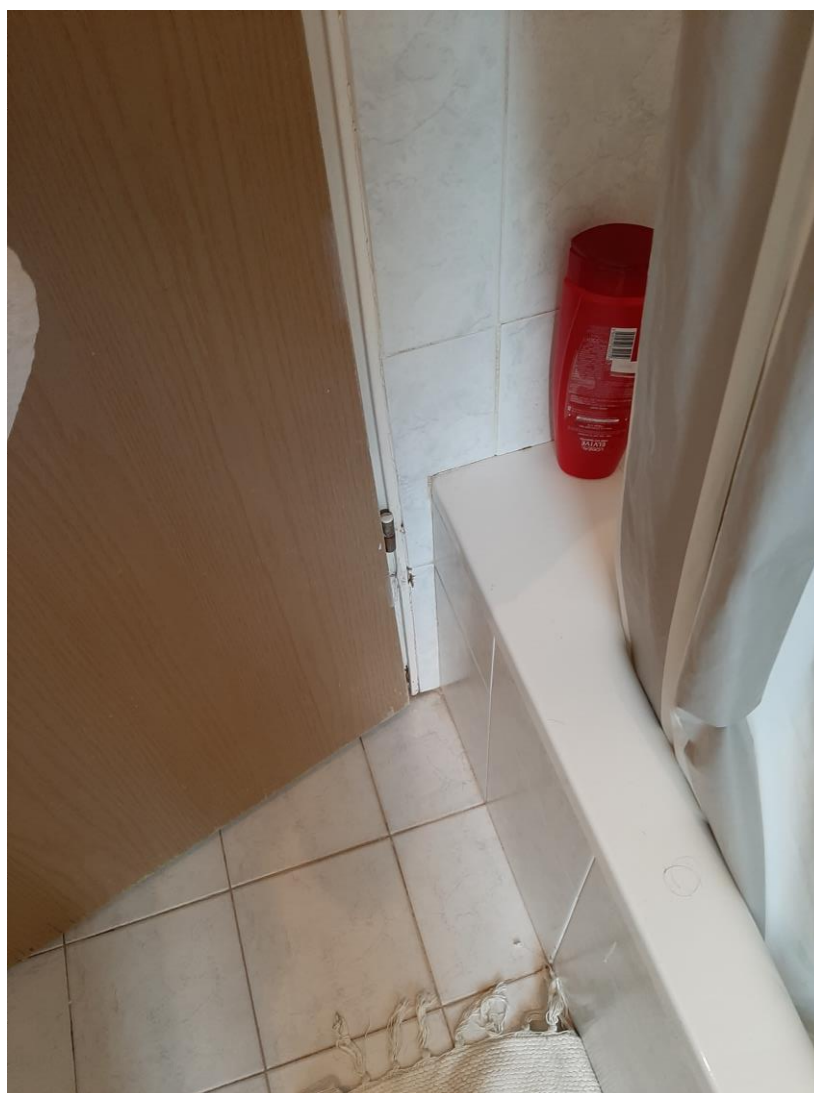
שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין

www.pro-eng.co.il • פרו הנדסה

8. נגרות

הערה כללית: דלתות הדירה ישנות ובמידה והלקוח מתכוון להחליף עליו לדעת עלות של כ- 10,000 ₪ לכלל הדירה לכל הפחות.



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

9. איטום וליקויי רטיבות

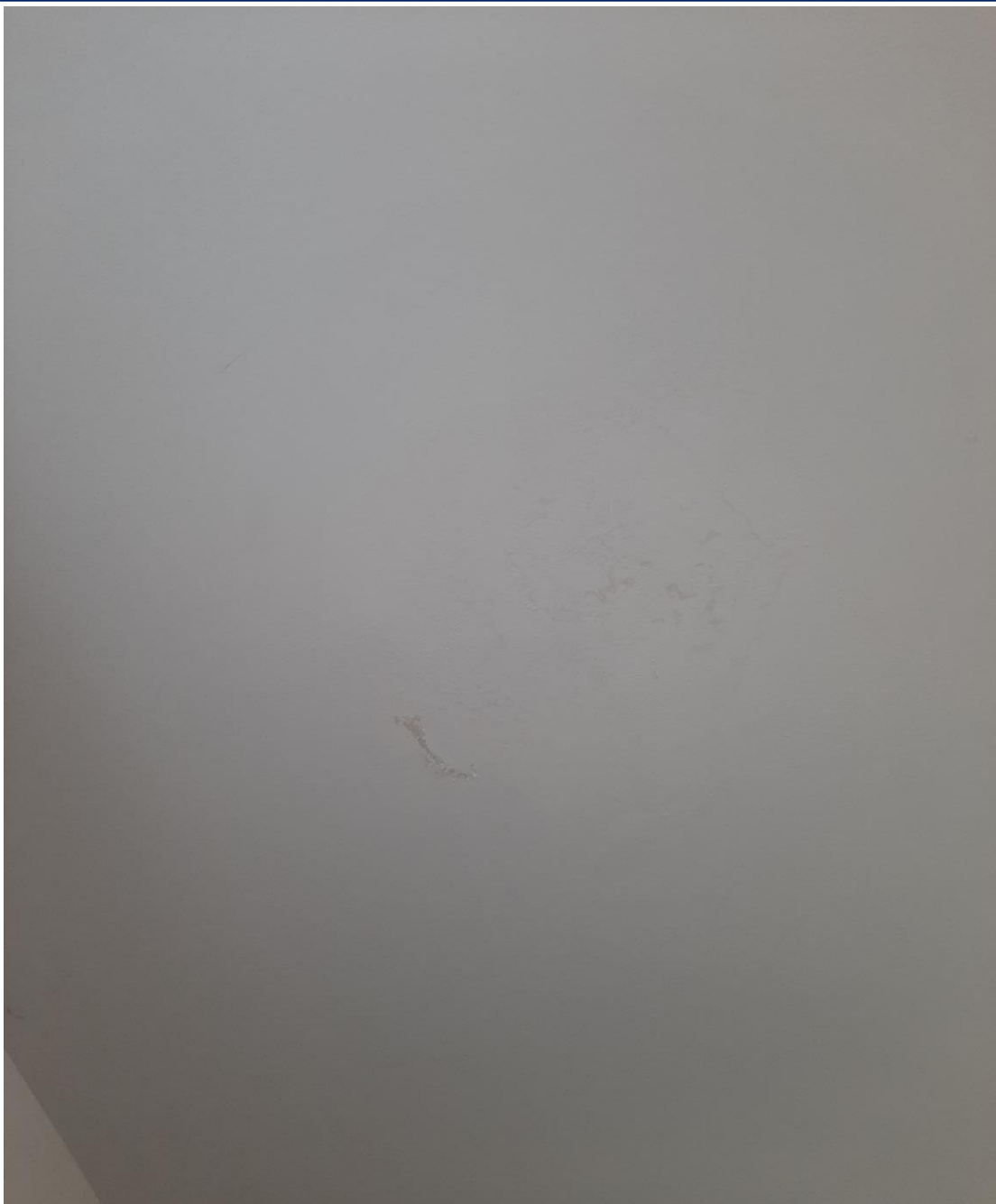
9.1

נמצא: רטיבות בתקרת חדר שינה 1, כנראה כתוצאה מחדירהת מים ממרפסת השכן שמעל אל תוך הדירה .

נדרש: נדרש לאתר את מקור הרטיבות, ובמידה והיא אכן ממרפסת השכן נדרש לפרק את הריצוף הקיים, לבצע יציקה בשיפועים נכונים, מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקינים, לבצע בדיקת הצפה, ולרצף מחדש.

הערכת עלות למ"ר: 800 ש"ח/מ"ר עלות זו הינה של השכן ולכן אינה נכנסת בשכרול הסופי של הלקוח.





זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה - סעיף 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים". וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

9.2

נמצא: נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות מתחת לכיור במטבח.

נדרש: נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

הערכת עלות : תלוי במקור הנזילה, כנראה מנזילה בחיבור הברזים במקרה כזה עלות תיקון הליקוי כ- 2,000 ₪ כולל תיקוני צבע וטיח והחלפת ברזים בקיר.



הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ".

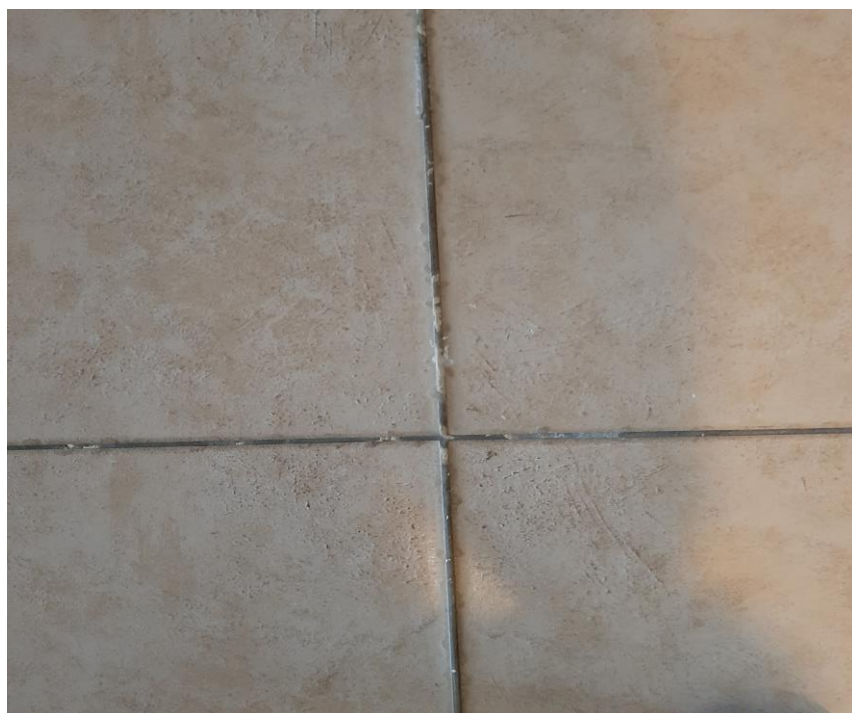
9.3

נמצא: נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות בריצוף (חדר דיור באיזור הספריה הקיימת), בנוסף קיימת תפרוחת והצטברות מלחים על הרובה דבר המעיד על רטיבות מתחת לריצוף.

נדרש: נדרש לאתר את מקור הרטיבות, ולתקן רובה וריצוף בצורה מקצועית.

הערכת עלות : 0 לא ניתן להעריך ללא ידיעה ברורה מהיכן מקור הרטיבות.





PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית



הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ".

סה"כ לפרק איטום וליקויי רטיבות 2000 +

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

הערכה כספית:

פרק	מלאכה	עלות כוללת לפרק
<u>1</u>	אלומיניום	3,300
<u>2</u>	טיח וצבע	3,500
<u>3</u>	אינסטלציה סניטרית וניקוז	3,500
<u>4</u>	חשמל	800
<u>5</u>	עבודות אבן	1,000
<u>6</u>	מסגרות	2,350
<u>7</u>	ריצוף	1,800
<u>8</u>	איטום וליקויי רטיבות	+ 2,000
	פיקוח הנדסי	1,825

סה"כ	20,075 ₪
מע"מ	3,413 ₪
סה"כ	לדו"ח 23,488 ₪

הערות להערכה כספית:

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
- המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
- במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.
- המחירים הנם מחירי שיפוצים מינימליים ועשויים לגדול עם קבלת הצעות הקבלנים.
- עלויות השיפוצים לאחר פירוק והכנה לתיקון יכולות לעלות במידה ויתגלו ליקויים נוספים שלא נראו לעין בשלב הבדיקה

בברכה,

[Redacted Signature]